

Memahami Flip-Flop dari Teori Logika Hingga Implementasi Rangkaian Elektronika

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rangkaian Kombinasional vs. Sekuensial	3
1.2 Perbedaan Latch dan Flip-Flop	3
1.3 Desain Unit Memori Dasar: SR Latch	3
1.4 Tabel Kebenaran SR Latch	3
BAB II SIMULASI LOGIKA MENGGUNAKAN LOGISIM.....	4
2.1 Tujuan Simulasi.....	4
2.2 Simulasi 1: Membuktikan Tabel Kebenaran SR Latch.....	4
2.3 Simulasi 2: Membuat Rangkaian "Berkedip" (T-Flip-Flop).....	4
BAB III IMPLEMENTASI ELEKTRONIK (KIT FISIK).....	5
3.1 Menghubungkan Teori dan Praktik: Multivibrator Astabil.....	5
3.2 Pemilihan Komponen dan Fungsinya	5
3.3 Cara Kerja Rangkaian Secara Elektronik.....	5
BAB IV PROSEDUR PERAKITAN RANGKAIAN	7
4.1 Alat dan Bahan	7
4.2 Langkah-Langkah Perakitan	7
BAB V KESIMPULAN.....	9
5.1 Bistabil vs. Astabil: Dua Jenis "Flip-Flop"	9
5.2 Hubungan Antar Rangkaian	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rangkaian Kombinasional vs. Sekuensial

Dalam elektronika digital, ada dua jenis rangkaian logika utama.

- Rangkaian Kombinasional: Outputnya hanya bergantung pada input saat ini. Contoh: Gerbang Logika (AND, OR, NOT).
- Rangkaian Sekuensial: Outputnya bergantung pada input saat ini dan keadaan (state) sebelumnya. Rangkaian ini memiliki "memori". Flip-flop adalah blok bangunan dasar dari rangkaian sekuensial.

1.2 Perbedaan Latch dan Flip-Flop

Latch dan Flip-Flop keduanya adalah elemen memori 1-bit, namun cara kerjanya berbeda.

- Latch: Bekerja secara level-triggered. Outputnya bisa berubah kapan saja selama sinyal enable (kontrol) aktif (misalnya, level HIGH).
- Flip-Flop: Bekerja secara edge-triggered. Outputnya hanya berubah pada saat transisi sinyal clock (kontrol), misalnya, dari LOW ke HIGH (tepi naik). Ini membuatnya lebih stabil untuk sistem digital yang sinkron.

1.3 Desain Unit Memori Dasar: SR Latch

Sesuai permintaan tugas, kita akan memulai desain dari elemen paling dasar yang memiliki memori, yaitu SR Latch (Set-Reset Latch). Rangkaian ini dapat dibuat dari dua gerbang NOR (atau NAND) yang dihubungkan secara silang (cross-coupled).

1.4 Tabel Kebenaran SR Latch

Tabel kebenaran berikut menjelaskan cara kerja logis dari SR Latch berbasis gerbang NOR.

Tabel I.1

S (Set)	R (Reset)	Q (Output)	$\neg Q$ (Not Q)	Keterangan
0	0	Q (prev)	$\neg Q$ (prev)	Hold / Menyimpan
0	1	0	1	Reset (Paksa output ke 0)
1	0	1	0	Set (Paksa output ke 1)
1	1	0	0	Invalid / Terlarang

BAB II

SIMULASI LOGIKA MENGGUNAKAN LOGISIM

2.1 Tujuan Simulasi

Simulasi Logisim membantu kita memvisualisasikan cara kerja teori logika dari BAB 1 sebelum merakit sirkuit fisik. Kita akan melakukan dua simulasi:

1. Membuktikan Tabel Kebenaran SR Latch.
2. Mensimulasikan rangkaian "berkedip" seperti kit fisik.

2.2 Simulasi 1: Membuktikan Tabel Kebenaran SR Latch

Dengan merangkai dua gerbang NOR, dua pin input (S dan R), dan dua pin output (Q dan $\neg Q$) seperti pada diagram di BAB 1.3, kita dapat menguji Tabel I.1

- Pengujian (Set): Saat $S=1$ dan $R=0$, output Q akan menjadi 1.
- Pengujian (Hold): Saat input S dikembalikan ke 0 ($S=0$, $R=0$), output Q akan tetap 1, membuktikan bahwa rangkaian ini "mengingat" state sebelumnya.
- Pengujian (Reset): Saat $S=0$ dan $R=1$, output Q akan menjadi 0.

2.3 Simulasi 2: Membuat Rangkaian "Berkedip" (T-Flip-Flop)

Kit fisik kita berkedip terus-menerus. Dalam logika digital, perilaku ini paling mirip dengan T-Flip-Flop (Toggle Flip-Flop).

- Konsep Toggle: T-Flip-Flop memiliki input 'T'. Jika $T=0$, ia akan "Hold" (diam). Jika $T=1$, ia akan "Toggle" (membalik outputnya) setiap kali menerima denyut clock.
- Simulasi: Kita menggunakan komponen T-Flip-Flop bawaan Logisim, menyambungkan input T ke Constant (1), dan menyambungkan input clock-nya ke komponen Clock.
- Hasil: Output Q dan $\neg Q$ akan berkedip bergantian, sama persis seperti perilaku logis dari kit fisik.

BAB III

IMPLEMENTASI ELEKTRONIK (KIT FISIK)

3.1 Menghubungkan Teori dan Praktik: Multivibrator Astabil

Simulasi di BAB 2.3 membutuhkan komponen Clock untuk berdenyut. Kit fisik yang kita miliki adalah implementasi elektronik sederhana dari generator Clock itu sendiri.

Rangkaian ini secara teknis disebut Multivibrator Astabil. "Astabil" berarti "tidak stabil"—ia tidak pernah diam dalam satu keadaan, melainkan terus-menerus "flip" dan "flop" (berosilasi) antara dua keadaan.

3.2 Pemilihan Komponen dan Fungsinya

- Transistor (S9014): 2 buah. Berfungsi sebagai saklar elektronik. Transistor memiliki 3 mode, namun di sini kita gunakan:
 - Saturation: Seperti saklar tertutup (ON), arus mengalir, LED menyala.
 - Cut-off: Seperti saklar terbuka (OFF), tidak ada arus, LED mati.
- Kapasitor Elco (100 μ F): 2 buah. Berfungsi sebagai penyimpan muatan sementara. Komponen inilah yang menjadi "timer". Kecepatan pengisian dan pengosongannya menentukan durasi kedipan.
- Resistor (m56k Ω): 2 buah (untuk Basis). Berfungsi mengatur laju pengisian kapasitor dan membatasi arus ke basis transistor.
- LED: 4 buah. Sebagai indikator output visual.

3.3 Cara Kerja Rangkaian Secara Elektronik

Rangkaian ini bekerja berdasarkan siklus pengisian (charge) dan pengosongan (discharge) kapasitor yang mengontrol saklar transistor secara bergantian.

1. Inisialisasi (Power ON): Saat daya menyala, karena tidak ada dua komponen yang identik, anggap Transistor 1 (T1) menyala (ON) sepersekian detik lebih cepat dari Transistor 2 (T2).
2. Keadaan A (Flip):
 - T1 ON (Saturation). LED 1 menyala.
 - Tegangan di Kolektor T1 turun drastis (mendekati 0V).
 - Penurunan tegangan ini "ditarik" melalui Kapasitor 2 (C2) ke Basis T2.
 - Basis T2 menjadi negatif, memaksa T2 ke mode OFF (Cut-off). LED 2 mati.
3. Proses "Timer":
 - Sementara T2 mati, Kapasitor C2 mulai mengisi (charge) muatan secara perlahan melalui Resistor 2 (R2).

- Ini adalah "waktu tunggu". Selama C2 mengisi, T2 tetap mati.
- 4. Keadaan B (Flop):
 - Ketika tegangan di C2 (yang terhubung ke Basis T2) mencapai $\sim 0.7V$, T2 tiba-tiba ON (Saturation).
 - LED 2 menyala.
 - Proses terbalik terjadi: T2 yang kini ON akan memaksa T1 untuk OFF (Cut-off) melalui Kapasitor 1 (C1). LED 1 mati.
- 5. Siklus Berulang:
 - Sekarang T1 mati, Kapasitor C1 mulai mengisi melalui Resistor 1 (R1), dan siklus kembali ke Langkah 2. Proses ini berulang terus-menerus, menciptakan kedipan.

BAB IV

PROSEDUR PERAKITAN RANGKAIAN

4.1 Alat dan Bahan

Alat:

- Solder Listrik
- Timah Solder
- Tang Potong
- (Opsional) Multimeter

Bahan (Sesuai Kit):

- 1x PCB Rangkaian Flip-Flop
- 2x Transistor (S9014 atau sejenis)
- 2x Kapasitor Elco (100 μ F)
- 2x Resistor (56k Ω)
- (Resistor lain jika ada di kit, misal 1k Ω)
- 4x LED (2 merah, 2 hijau/kuning)
- 1x Kabel Daya (Merah-Hitam)
- Sumber Daya (Baterai 9V atau 3-9VDC)

4.2 Langkah-Langkah Perakitan

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk merakit komponen pada PCB flip-flop dengan benar.

1. Identifikasi Komponen: Kenali semua komponen dan nilainya. Pisahkan komponen yang memiliki polaritas (arah) dan yang tidak.
2. Non-Polar (Bebas): Resistor.
3. Polar (Hati-hati): LED (kaki panjang = Positif/+), Kapasitor Elco (strip putih = Negatif/-), Transistor (sesuai gambar di PCB: E, B, C).
4. Pasang Resistor: Mulailah dengan komponen terpendek. Masukkan resistor pada lubang berlabel R. Karena non-polar, posisi bebas. Solder dan potong kakinya.
5. Pasang Transistor: Perhatikan bentuk transistor (satu sisi rata) dan cocokkan dengan simbol di PCB. Masukkan ketiga kakinya (E, B, C) ke lubang yang sesuai. Solder dan potong.
6. Pasang Kapasitor : Identifikasi kaki negatif (strip putih di badan, kaki lebih pendek) dan positif. Masukkan kaki negatif ke lubang bertanda (-) di PCB. Jangan terbalik! Solder dan potong.
7. Pasang LED : Identifikasi kaki positif (lebih panjang) dan negatif (lebih pendek). Masukkan ke lubang yang sesuai di PCB (biasanya ada tanda + atau sisi rata untuk negatif). Solder dan potong.

8. Pasang Kabel Daya: Solder kabel merah ke input (+) dan kabel hitam ke input (-) di PCB.
9. Inspeksi Akhir: Periksa semua solderan. Pastikan tidak ada timah yang menyambung antar jalur (korsleting). Pastikan semua polaritas komponen sudah benar.
10. Uji Coba: Hubungkan kabel daya ke baterai 9V. Jika semua benar, LED akan berkedip bergantian.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Bistabil vs. Astabil: Dua Jenis "Flip-Flop"

Melalui tugas ini, kita mempelajari dua rangkaian yang berbeda namun terkait:

1. SR Latch (Teori Digital): Ini adalah rangkaian BISTABIL ("Bi" = dua). Ia memiliki dua keadaan stabil (Set/1 atau Reset/0) dan akan "diam" di keadaan itu sampai ada perintah baru. Fungsinya adalah menyimpan data (memori).
2. Multivibrator (Praktik Elektronik): Ini adalah rangkaian ASTABIL ("A" = tidak). Ia tidak memiliki keadaan stabil dan terus berosilasi. Fungsinya adalah menghasilkan sinyal (osilator/clock).

Kit fisik kita secara populer disebut "flip-flop" karena aksinya yang berkedip (flip-flop), namun secara akademis, ia adalah Multivibrator Astabil.

5.2 Hubungan Antar Rangkaian

Kedua rangkaian ini adalah fondasi sistem digital. Rangkaian Sekuensial (seperti Counter dan Register di Modul 9) dibangun dari Flip-Flop Bistabil (seperti T-FF atau D-FF). Namun, agar Flip-Flop tersebut tahu kapan harus berganti state, mereka membutuhkan sinyal denyut yang teratur, yaitu Clock.

Rangkaian kit elektronik (Multivibrator Astabil) yang kita buat adalah salah satu cara paling dasar untuk menciptakan sinyal Clock tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, F. A. (n.d.). Modul Minggu 8: Rangkaian Logika Sekuensial [File Markdown]. GitHub. https://github.com/ferryas-pens/dasar-sistem-komputer/blob/main/Modul_Minggu8_Rangkaian_Logika_Sekuensial.md
- Saputra, F. A. (n.d.). Modul Minggu 9: Register & Counter [File Markdown]. GitHub. https://github.com/ferryas-pens/dasar-sistem-komputer/blob/main/Modul_Minggu9_Register_Counter.md
- Bristol Watch. (n.d.). Tutorial NOR Gate SR Latch Circuit. Diakses 24 Oktober 2025, dari https://www.bristolwatch.com/ele3/nor_sr_latch.htm
- Electronics Tutorials. (n.d.). Toggle Flip-flop - The T-type Flip-flop. Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://www.electronics-tutorials.ws/sequential/toggle-flip-flop.html>
- GeeksforGeeks. (2024, Agustus 13). Difference between Flip-flop and Latch. Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://www.geeksforgeeks.org/gate/difference-between-flip-flop-and-latch/>
- GeeksforGeeks. (2024, September 10). T Flip Flop. Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://www.geeksforgeeks.org/digital-logic/t-flip-flop/>
- SMKN 1 Sukorejo. (2020, Agustus). Multivibrator Monostabil dan Astabil. Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://smkn1sukorejo.sch.id/wp-content/uploads/2020/08/Multivibrator-astabil.pdf>
- Wikipedia. (n.d.). Kalak-kalik (Flip-flop). Diakses 24 Oktober 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kalak-kalik>